

Лабораторная работа 5

Модель хищник-жертва

Митрофанов Тимур Александрович

2026-04-18

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Математическая модель
4. Ход исследования
5. Результаты
6. Обсуждение
7. Итог

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

▶ Митрофанов Тимур Александрович

1.1 Докладчик

- ▶ Митрофанов Тимур Александрович
- ▶ Студент

1.1 Докладчик

- ▶ Митрофанов Тимур Александрович
- ▶ Студент
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Митрофанов Тимур Александрович
- ▶ Студент
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1132231842@rudn.ru

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- ▶ Моделирование популяций важно для экологии и биологии

2.1 Актуальность

- ▶ Моделирование популяций важно для экологии и биологии
- ▶ Позволяет прогнозировать динамику взаимодействия видов

2.1 Актуальность

- ▶ Моделирование популяций важно для экологии и биологии
- ▶ Позволяет прогнозировать динамику взаимодействия видов
- ▶ Используется в экономике, медицине и анализе сложных систем

2.1 Актуальность

- ▶ Моделирование популяций важно для экологии и биологии
- ▶ Позволяет прогнозировать динамику взаимодействия видов
- ▶ Используется в экономике, медицине и анализе сложных систем
- ▶ Модель «хищник–жертва» — базовый пример нелинейной динамики

2.2 Объект и предмет исследования

► Объект: популяции хищников и жертв

2.2 Объект и предмет исследования

- ▶ Объект: популяции хищников и жертв
- ▶ Предмет: их взаимодействие во времени

2.2 Объект и предмет исследования

- ▶ Объект: популяции хищников и жертв
- ▶ Предмет: их взаимодействие во времени
- ▶ Математическая модель: система дифференциальных уравнений

2.2 Объект и предмет исследования

- ▶ Объект: популяции хищников и жертв
- ▶ Предмет: их взаимодействие во времени
- ▶ Математическая модель: система дифференциальных уравнений
- ▶ Анализ поведения системы и фазовых траекторий

2.3 Цели и задачи

- ▶ Исследовать модель Лотки–Вольтерры

2.3 Цели и задачи

- ▶ Исследовать модель Лотки–Вольтерры
- ▶ Построить графики $x(t)$, $y(t)$

2.3 Цели и задачи

- ▶ Исследовать модель Лотки–Вольтерры
- ▶ Построить графики $x(t)$, $y(t)$
- ▶ Построить фазовый портрет $x(y)$

2.3 Цели и задачи

- ▶ Исследовать модель Лотки–Вольтерры
- ▶ Построить графики $x(t)$, $y(t)$
- ▶ Построить фазовый портрет $x(y)$
- ▶ Найти стационарную точку системы

2.3 Цели и задачи

- ▶ Исследовать модель Лотки–Вольтерры
- ▶ Построить графики $x(t)$, $y(t)$
- ▶ Построить фазовый портрет $x(y)$
- ▶ Найти стационарную точку системы
- ▶ Проанализировать характер динамики

2.4 Материалы и методы

► Численное решение системы ОДУ

2.4 Материалы и методы

- ▶ Численное решение системы ОДУ
- ▶ Язык программирования Python

2.4 Материалы и методы

- ▶ Численное решение системы ОДУ
- ▶ Язык программирования Python
- ▶ Библиотеки:

2.4 Материалы и методы

- ▶ Численное решение системы ОДУ
- ▶ Язык программирования Python
- ▶ Библиотеки:
 - ▶ numpy

2.4 Материалы и методы

- ▶ Численное решение системы ОДУ
- ▶ Язык программирования Python
- ▶ Библиотеки:
 - ▶ `numpy`
 - ▶ `scipy`

2.4 Материалы и методы

- ▶ Численное решение системы ОДУ
- ▶ Язык программирования Python
- ▶ Библиотеки:
 - ▶ `numpy`
 - ▶ `scipy`
 - ▶ `matplotlib`

2.4 Материалы и методы

- ▶ Численное решение системы ОДУ
- ▶ Язык программирования Python
- ▶ Библиотеки:
 - ▶ `numpy`
 - ▶ `scipy`
 - ▶ `matplotlib`
- ▶ Визуализация временных рядов и фазового пространства

Раздел 3

3. Математическая модель

3.1 Модель Лотки–Вольтерры

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases}$$

► $x(t)$ — численность жертв

3.1 Модель Лотки–Вольтерры

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases}$$

- ▶ $x(t)$ — численность жертв
- ▶ $y(t)$ — численность хищников

3.1 Модель Лотки–Вольтерры

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases}$$

- ▶ $x(t)$ — численность жертв
- ▶ $y(t)$ — численность хищников
- ▶ a — рост жертв

3.1 Модель Лотки–Вольтерры

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases}$$

- ▶ $x(t)$ — численность жертв
- ▶ $y(t)$ — численность хищников
- ▶ a — рост жертв
- ▶ b — поедание жертв

3.1 Модель Лотки–Вольтерры

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases}$$

- ▶ $x(t)$ — численность жертв
- ▶ $y(t)$ — численность хищников
- ▶ a — рост жертв
- ▶ b — поедание жертв
- ▶ c — смертность хищников

3.1 Модель Лотки–Вольтерры

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases}$$

- ▶ $x(t)$ — численность жертв
- ▶ $y(t)$ — численность хищников
- ▶ a — рост жертв
- ▶ b — поедание жертв
- ▶ c — смертность хищников
- ▶ d — рост хищников за счёт пищи

3.2 Стационарная точка

$$x_0 = \frac{c}{d}, \quad y_0 = \frac{a}{b}$$

► Система находится в равновесии

3.2 Стационарная точка

$$x_0 = \frac{c}{d}, \quad y_0 = \frac{a}{b}$$

- ▶ Система находится в равновесии
- ▶ При отклонении возникают колебания

3.2 Стационарная точка

$$x_0 = \frac{c}{d}, \quad y_0 = \frac{a}{b}$$

- ▶ Система находится в равновесии
- ▶ При отклонении возникают колебания
- ▶ Равновесие — центр фазовых траекторий

Раздел 4

4. Ход исследования

4.1 Постановка задачи

- ▶ Заданы начальные условия популяций

4.1 Постановка задачи

- ▶ Заданы начальные условия популяций
- ▶ Выполнено численное моделирование

4.1 Постановка задачи

- ▶ Заданы начальные условия популяций
- ▶ Выполнено численное моделирование
- ▶ Построены:

4.1 Постановка задачи

- ▶ Заданы начальные условия популяций
- ▶ Выполнено численное моделирование
- ▶ Построены:
 - ▶ графики $x(t)$, $y(t)$

4.1 Постановка задачи

- ▶ Заданы начальные условия популяций
- ▶ Выполнено численное моделирование
- ▶ Построены:
 - ▶ графики $x(t)$, $y(t)$
 - ▶ фазовый портрет

4.2 Численное моделирование

► Использован метод интегрирования ОДУ

4.2 Численное моделирование

- ▶ Использован метод интегрирования ОДУ
- ▶ Рассмотрен интервал времени $t \in [0, 200]$

4.2 Численное моделирование

- ▶ Использован метод интегрирования ОДУ
- ▶ Рассмотрен интервал времени $t \in [0, 200]$
- ▶ Анализ поведения системы при заданных параметрах

Раздел 5

5. Результаты

5.1 Код

```

C:\Users\labres\work\study\study_2023-2028_mathmod\labs\lab05\project\scripts\lab05_var43.j
1  using DrWatson
2
3
4  using DifferentialEquations
5  using Plots
6
7
8  mkpath(plotsdir("script"))
9  mkpath(datadir("script"))
10
11
12  x0 = 3.0
13  y0 = 8.0
14  u0 = [x0, y0]
15  tspan = (0.0, 200.0)
16
17
18  a = 0.19
19  b = 0.026
20  c = 0.18
21  d = 0.032
22
23
24  function predator_prey!(du, u, p, t)
25      x = u[1] # хищники
26      y = u[2] # жертвы
27      du[1] = -a * x + b * x * y
28      du[2] = c * y - d * x * y
29  end
30
31  prob = ODEProblem(predator_prey!, u0, tspan)
32  sol = solve(prob, Tsit5(), dtmax = 0.05)
33
34  x_val = sol[1, :]
35  y_val = sol[2, :]
36  time_val = sol.t
37
38
39  p1 = plot(time_val, x_val, label="Хищники (x)", color=:red, lw=1.5)
40  plot!(p1, time_val, y_val, label="Жертвы (y)", color=:blue, lw=1.5)
41  title!(p1, "Изменение численности хищников и жертв во времени")
42  xlabel!(p1, "Время t")
43  ylabel!(p1, "Численность популяции")
44
45
46  x_eq = c / d
47  y_eq = a / b
48  println("Стационарная точка: x_eq = ", x_eq, ", y_eq = ", y_eq)
49
50
51  p2 = plot(y_val, x_val, label="Фазовая траектория", color=:green, lw=1.5)
52  scatter!(p2, [y0], [x0], label="Начальная точка", color=:black, ms=6)
53  scatter!(p2, [y_eq], [x_eq], label="Стационарная точка", color=:red, ms=6, marker=:diamond)
54  title!(p2, "Фазовый портрет: хищники от жертв")
55  xlabel!(p2, "Жертвы (y)")
56  ylabel!(p2, "Хищники (x)")
57
58

```

5.2 Графики численности популяций

► Наблюдаются периодические колебания

5.2 Графики численности популяций

- ▶ Наблюдаются периодические колебания
- ▶ Популяции изменяются во времени циклически

5.2 Графики численности популяций

- ▶ Наблюдаются периодические колебания
- ▶ Популяции изменяются во времени циклически
- ▶ Максимумы хищников следуют за максимумами жертв

5.2 Графики численности популяций

- ▶ Наблюдаются периодические колебания
- ▶ Популяции изменяются во времени циклически
- ▶ Максимумы хищников следуют за максимумами жертв
- ▶ Колебания происходят в противофазе

5.3 Фазовый портрет

► Замкнутая траектория (предельный цикл)

5.3 Фазовый портрет

- ▶ Замкнутая траектория (предельный цикл)
- ▶ Система не стремится к равновесию

5.3 Фазовый портрет

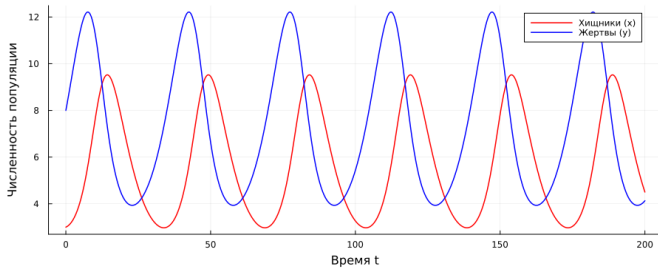
- ▶ Замкнутая траектория (предельный цикл)
- ▶ Система не стремится к равновесию
- ▶ Движение происходит вокруг стационарной точки

5.3 Фазовый портрет

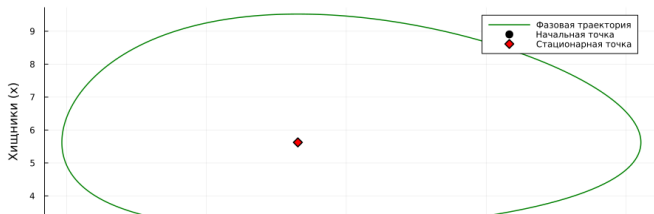
- ▶ Замкнутая траектория (предельный цикл)
- ▶ Система не стремится к равновесию
- ▶ Движение происходит вокруг стационарной точки
- ▶ Начальное состояние определяет амплитуду

5.4 График

Изменение численности хищников и жертв во времени



Фазовый портрет: хищники от жертв



5.5 Анализ поведения системы

► Система демонстрирует устойчивые колебания

5.5 Анализ поведения системы

- ▶ Система демонстрирует устойчивые колебания
- ▶ Нет затухания или роста амплитуды

5.5 Анализ поведения системы

- ▶ Система демонстрирует устойчивые колебания
- ▶ Нет затухания или роста амплитуды
- ▶ Поведение соответствует «жёсткой» модели

5.5 Анализ поведения системы

- ▶ Система демонстрирует устойчивые колебания
- ▶ Нет затухания или роста амплитуды
- ▶ Поведение соответствует «жёсткой» модели
- ▶ Динамика полностью определяется параметрами

Раздел 6

6. Обсуждение

6.1 Интерпретация результатов

► Рост жертв $\rightarrow$ рост хищников

6.1 Интерпретация результатов

- ▶ Рост жертв $\rightarrow$ рост хищников
- ▶ Рост хищников $\rightarrow$ уменьшение жертв

6.1 Интерпретация результатов

- ▶ Рост жертв $\rightarrow$ рост хищников
- ▶ Рост хищников $\rightarrow$ уменьшение жертв
- ▶ Уменьшение жертв $\rightarrow$ вымирание хищников

6.1 Интерпретация результатов

- ▶ Рост жертв $\rightarrow$ рост хищников
- ▶ Рост хищников $\rightarrow$ уменьшение жертв
- ▶ Уменьшение жертв $\rightarrow$ вымирание хищников
- ▶ Цикл повторяется

6.2 Ограничения модели

- ▶ Нет учета насыщения среды

6.2 Ограничения модели

- ▶ Нет учета насыщения среды
- ▶ Нет конкуренции внутри видов

6.2 Ограничения модели

- ▶ Нет учета насыщения среды
- ▶ Нет конкуренции внутри видов
- ▶ Нет внешних факторов (болезни, климат)

6.2 Ограничения модели

- ▶ Нет учета насыщения среды
- ▶ Нет конкуренции внутри видов
- ▶ Нет внешних факторов (болезни, климат)
- ▶ Идеализированная система

6.3 Возможные улучшения

- ▶ Добавление логистического роста

6.3 Возможные улучшения

- ▶ Добавление логистического роста
- ▶ Учёт конкуренции

6.3 Возможные улучшения

- ▶ Добавление логистического роста
- ▶ Учёт конкуренции
- ▶ Введение случайных факторов

6.3 Возможные улучшения

- ▶ Добавление логистического роста
- ▶ Учёт конкуренции
- ▶ Введение случайных факторов
- ▶ Переход к «мягкой» модели

Раздел 7

7. Итог

7.1 Выводы

- ▶ Модель Лотки–Вольтерры описывает циклическое поведение

7.1 Выводы

- ▶ Модель Лотки–Вольтерры описывает циклическое поведение
- ▶ Популяции колеблются в противофазе

7.1 Выводы

- ▶ Модель Лотки–Вольтерры описывает циклическое поведение
- ▶ Популяции колеблются в противофазе
- ▶ Фазовый портрет представляет замкнутую траекторию

7.1 Выводы

- ▶ Модель Лотки–Вольтерры описывает циклическое поведение
- ▶ Популяции колеблются в противофазе
- ▶ Фазовый портрет представляет замкнутую траекторию
- ▶ Стационарная точка не является устойчивым аттрактором

7.2 Главное

- ▶ Простая модель даёт качественное понимание динамики

7.2 Главное

- ▶ Простая модель даёт качественное понимание динамики
- ▶ Для реальных систем требуется усложнение модели

7.2 Главное

- ▶ Простая модель даёт качественное понимание динамики
- ▶ Для реальных систем требуется усложнение модели
- ▶ Анализ фазового пространства — ключ к пониманию системы